

SPEC — ปรับ UX ฟอรมกรอก กลุ่ม 4 (ตู้อลู + ฝาตู้)

ส่ง dev แชนท B แก่ `public/calculator/index.html` · 11 มิ.ย. 2026 · ออกโดยสกล form-ux-redesign (READ-ONLY)

ดราฟกดเล่น (มีอถื้อ): <https://jraluminium102.github.io/sharepicjr/draft-G4-formux.html>

สรปงาน G4 = เมาสด. มี 2 ลินค้ · ไม่มีมือจับ/ม้ง/กลองรวบซับซ้อน · แก้วจริง = เปลี่ยน 3 dropdown ของ "ตู้อลู" เป็นชิปเท่านั้น · ฝาตู้แทบไม่แตะ (สีฟ้าตู้ 12 สี = คงดรอปดาวน์)

0. หลักการเดียว (ห้ามพลาด)

เปลี่ยนแค่ หน้าตา control (UI) — ไม่แตะ logic/ราคา/ใบ. วิธี:

- ไม่ลบ `<select>` เดิม — แค่ `style="display:none;"`
- ชิป (ปุ่ม) เป็นหน้ากาก → กดแล้ว set `value` กลับเข้า select เดิม + ยิง `change`
- มี helper พร้อมใช้แล้ว: `chSetChip(this, 'ชื่อ-class-ไม่มีจุด')` (บรรทัด ~2139) — ใช้ตัวนี้เลย
- ห้ามเปลี่ยน `value` หรือชื่อ `class` ที่ logic อ่าน (`readItem` / `calcQuote`)

ทำไมราคายังอัปเดตเอง: บรรทัด ~2309 ผูก `change→calcQuote` ให้ทุก input/select ในกล่อง opts อยู่แล้ว → ชิปปิง `change` ผ่าน `chSetChip` ราคาคำนวณใหม่อัตโนมัติ ไม่ต้องเติม `onchange` เอง

1. ตารางตัดสินใจ control

ตู้อลู — `cabinet_alu` (buildItemOpts บรรทัด ~2621)

ช่อง (class เดิม)	ตัวเลือก	ทำเป็น	หมายเหตุ
ประเภท <code>.o-cabtype</code>	ตู้ทั่วไป / ตู้รองเท้า (2)	ชิป	ชั้นบนสุดของกล่อง ("นี่คือตู้อะไร") · default = ตู้ทั่วไป (wardrobe)
จำนวนบานหน้าต่าง <code>.o-cabdoors</code>	1 / 2 / 3 บาน (3)	ชิป	default = 2 บาน
ชนิดชั้น <code>.o-shelfmat</code>	ตามประเภท / อลู(1,200) / กระຈก(1,000) (3)	ชิป	default = "" (ตามประเภท) — คง value <code>""</code> / <code>alu</code> / <code>glass</code> เป๊ะ
ลึก (ม.) <code>.o-depth</code>	number 0.6	คงเดิม auto	ถูก auto-set โดย listener cabtype (ดูข้อ 3) — ไม่ต้องแตะ
จำนวนชั้น <code>.o-shelves</code>	number (auto)	คงเดิม auto	เว้นว่าง = อัตโนมัติ
+ผนังหลัง <code>.o-backwall</code>	checkbox	คงเดิม	หรือทำเป็น toggle pill ก็ได้ (ออปชั่น) — value/checked ต้องคงรูปแบบ checkbox

ช่อง (class เดิม)	ตัวเลือก	ทำเป็น	หมายเหตุ
สีฝาดู <code>.o-ftcolor</code>	12 สี (จาก COLORS)	คงรูปดาวน์	≥6 ตัว → ชิปจะล้น · ไม่ต้องแตะ (คง warning "สีเส้นสำเร็จ ดูตัวอย่างจริงก่อน" ไว้)

ช่องรวมทุกสินค้า (ทำไว้แล้ว / คงเดิม)

ช่อง	สถานะ
ประเภท ประตู/หน้าต่าง <code>.i-type</code>	ชิปแล้ว (G1 ทำ บรรทัด ~2211) — ไม่ต้องแตะ
เพิ่มหมายเหตุ <code>.o-remark-add</code>	18 ตัว → คงรูปดาวน์
งานเสริม/วิศวกรรม, รื้อของเดิม, ฝังรางยู	คงเดิม

2. เรียงลำดับใหม่ + รวมเป็นกล่องเดียว

ของ "ตู้อลู" 6 ช่องกระจาย → รวมเป็นกล่อง "รายละเอียดตู้" เรียง "นี่คืออะไร" ก่อน:

- 1. **ประเภทตู้** (ชิป) — เลือกก่อน เพราะตั้ง สูง/ลึก ให้อัตโนมัติ
- 2. **จำนวนบานหน้าต่าง** (ชิป)
- 3. **ชนิดชั้น** (ชิป)
- 4. **ลึก / จำนวนชั้น** (number · ป้าย `auto`) — แกวเดียว 2 ช่อง
- 5. **+ผนังหลัง** (checkbox/pill)

ฝาดู: ประเภท (ชิปอยู่แล้ว) → สีฝาดู (ดรอปราวน์) — ตามเดิม

3. ⚠ จุดที่ต้องระวังที่สุด — listener auto สูง/ลึก ของ cabtype

บรรทัด ~2754 มี listener: เมื่อ `.o-cabtype` เปลี่ยนเป็น `shoe` → set `.i-h=2.0` , `.o-depth=0.4` · ถ้าไม่ใช่ → `.i-h=2.4` , `.o-depth=0.6`

เพราะชิปยิง `change` ผ่าน `chSetChip` → listener นี้ยังทำงานครบ ✅ แต่ ต้องทดสอบ: กดชิป "ตู้รองเท้า" แล้ว สูง/ลึก ต้องตั้งเป็น 2.0/0.4 จริง

4. Pattern โค้ด (ก็อปวางได้)

แทนที่ `<select class="o-cabdoors">...</select>` เดิมด้วย ชิป + select ช่อน:

```
// ในกล่อง "รายละเอียดตู้" - ตัวอย่าง จำนวนบาน (o-cabdoors)
h+=''<label class="opt" style="width:100%;">จำนวนบานหน้าต่าง'
+'<div class="chip-group chip-sm">
```

```
+ '<button type="button" class="chip" data-val="1" onclick="chSetChip(this,\`o-cabdoors\`)">1 บาน</butt
+ '<button type="button" class="chip on" data-val="2" onclick="chSetChip(this,\`o-cabdoors\`)">2 บาน</b
+ '<button type="button" class="chip" data-val="3" onclick="chSetChip(this,\`o-cabdoors\`)">3 บาน</butt
+ '</div>'
+ '<select class="o-cabdoors" style="display:none;"><option value="1">1 บาน</option><option value="2" s
+ '</label>';
```

ทำซ้ำแบบเดียวกันกับ `.o-cabtype` (2 ชิป) และ `.o-shelfmat` (3 ชิป) · ชิปตัว default ใส่ class `on` · select ช้อนคง `selected` ให้ตรงกัน · อ้างอิงชิปที่สำเร็จแล้วในไฟล์: `.o-slidekick` (~2459), `.o-bottomrail` (~2448)

helper มีอยู่แล้ว (อย่าเขียนใหม่): `chSetChip(btn, selectClass)` บรรทัด ~2139 — มันทา `.ch` การ์ดเดียวกัน, ปลดชิปพี่น้องที่อ้าง `selectClass` เดียวกัน, ใส่ `on`, แล้ว set value + ยิง `change(bubbles)` ให้ select ช้อน · **scope ปลอดภัย** ต่อหลายการ์ด

5. จุดในโค้ดที่แตะ

- `public/calculator/index.html` บรรทัด ~2621 — นล็อก `if(p.cabinet){ ... }` : แก่ 3 select → ชิป + จัดเป็นกล่อง "รายละเอียดตู้"
- บรรทัด ~2664 `if(p.future_tech)` — **ไม่แตะ** (สืฟาดูคงดรอปดาวน์)
- บรรทัด ~2754 listener cabtype — **ไม่แตะ** (แค่ทดสอบยังทำงาน)
- CSS `.chip / .chip-group / .chip-sm` มีอยู่แล้ว (บรรทัด ~215) — ใช้ได้เลย
- `readItem` อ่าน cabinet ที่บรรทัด ~2857 · future_tech ~2891 — **ไม่ต้องแก้** (ยังอ่าน `.o-*` เดิม)

6. QA — ตรวจครบทั้งกลุ่ม (มี 2 ตัว ตรวจหมด)

#	สินค้า	ต้องเช็ค
1	ตู้อลู (cabinet_alu)	ชิป 3 ชุด (ประเภท/จำนวนบาน/ชนิดชั้น) กดติด <code>on</code> สลับถูก · กด "ดูร่องเท้า" → สูง=2.0 ลึก=0.4 · กด "ดูทั่วไป" → สูง=2.4 ลึก=0.6 · เลือกชนิดชั้น "กระจก/อลู" → ราคาเปลี่ยน · +ผนังหลัง ดึงแล้วราคาเพิ่ม · ดูข้อความในใบถูก (ดูร่องเท้า/กระจก ฯลฯ)
2	ฝาดู (future_tech)	ประเภทชิป ประตู/หน้าต่าง · สืฟาดูดรอปดาวน์ครบ 12 · เลือกสีพิเศษ → ขึ้น "สีพิเศษ" ในใบ · ราคา/บาน ถูก (max 3 บาน/ชุด)

7. Definition of Done

- render ครบทั้ง 2 สินค้า — ชิปโผล่เฉพาะที่ควร ไม่หลุดไปสินค้าอื่น
- `node test/quote-fidelity.mjs` **PASS** (ราคา/ใบ ไม่เพี้ยนเทียบ baseline)
- `readItem` ยังอ่าน `.o-cabdoors / .o-cabtype / .o-shelfmat` value เดิมครบ
- listener auto สูง/ลึก (cabtype) ยังทำงานหลังเปลี่ยนเป็นชิป
- ฟังก์ทกดกราฟผ่าน + เทียบหน้าจริงตรงกราฟ

เตือน dev:

- ห้ามแตะ value: `1/2/3` (cabdoors), `wardrobe/shoe` (cabtype), `"/alu/glass` (shelfmat) — logic + readItem อ่านตรงตัว
- สีฟัด `.o-ftcolor` = label/ราคาพิเศษ → อย่าเปลี่ยนเป็นชิป (12 ตัว)
- ชิป default ต้องตรงกับ `selected` ของ select ซ่อน (กันค่าตั้งต้นเพี้ยน)